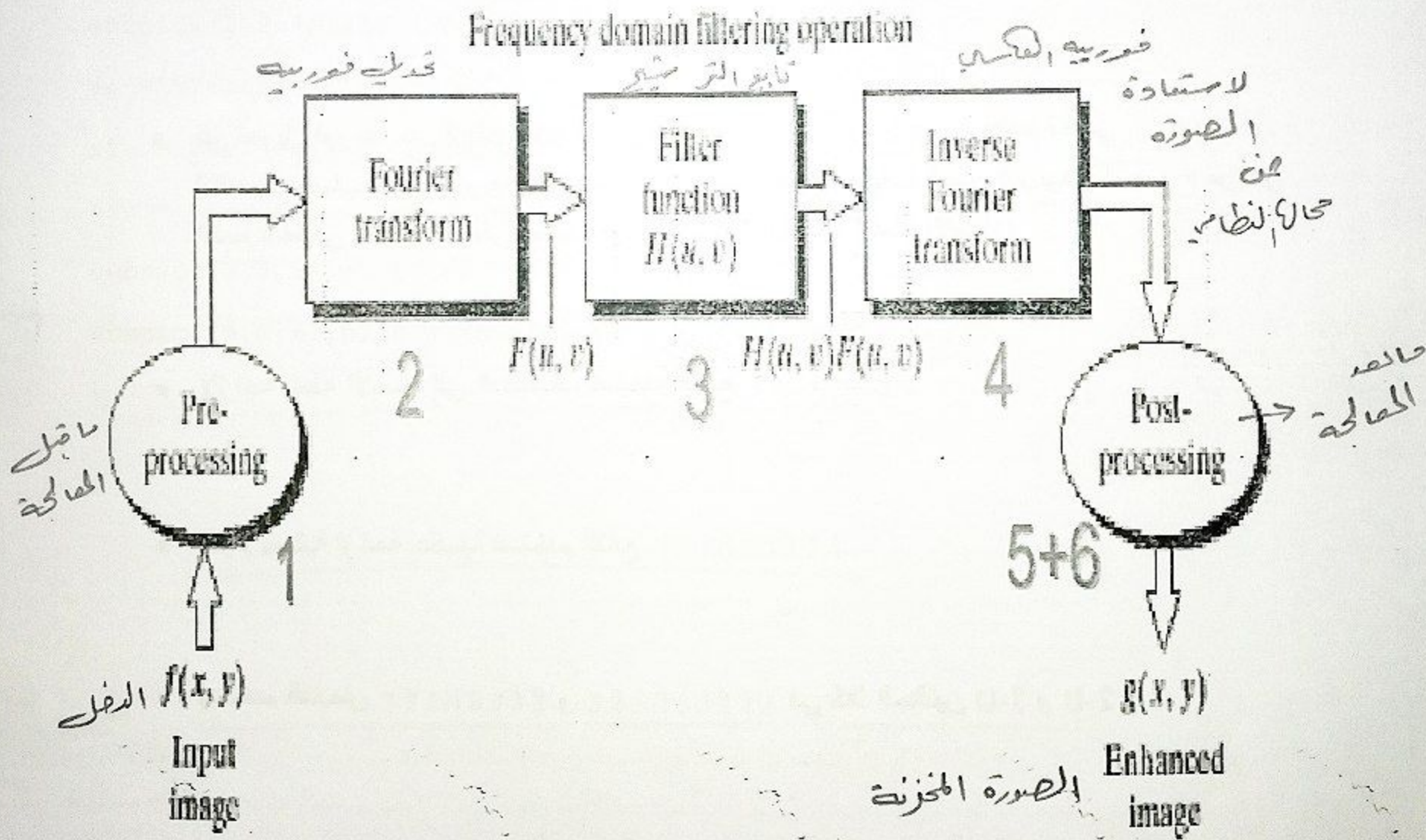


تحويل فورييه

- لتحويل فورييه دور كبير في تحسين الصورة وتحليلها وتخزينها وضغطها لهذا يعد من أهم التحويلات المستخدمة لمعالجة الصور ذلك بسبب المزايا التي يقدمها لنا نتيجة تحويل الصورة إلى المجال الترددي

يمثل الشكل التالي ترتيب العمليات المطبقة عند معالجة الصورة باستخدام تحويل فورييه :



11
• Fast Fourier Transform (FFT) هي خوارزمية سريعة لحساب تحويل فورييه المتقطع DFT

حيث يوجد في Matlab ٣ توابع لحساب DFT:

١. fft يستخدم في حالة 1-D (مفيد في معالجة الصوت) $\Leftarrow$ بعد واحد (بجانب واحد)
٢. fft2 يستخدم في حالة 2-D (مفيد في معالجة الصور) $\Leftarrow$ بعدين (x, y)
٣. fftn يستخدم في حالة n-D $\Leftarrow$ عدة أبعاد

• كما يوجد ٣ توابع في Matlab لحساب DFT العكسي:

١. ifft
٢. ifft2
٣. ifftn

• قيم تحويل فورييه هي complex أي أن لها قسم حقيقي $\text{real}(f)$ وقسم تخيلي $\text{imag}(f)$ لذلك يتم حساب طيف فورييه باستخدام abs والذي يقوم بحساب الجذر التربيعي لمجموع مربعي القسم الحقيقي والقسم التخيلي (طيف فورييه متناظر بالنسبة لنقطة الأصل)

• لإزاحة نقطة الأصل إلى المنتصف نستخدم التابع fftshift

• للقيام بعملية إزاحة عكسية نستخدم التابع ifftshift

• يستخدم التابعان fftshift و ifftshift في كلا الحالتين 1-D و 2-D

مثال ١ :

تطبيق تحويل فورييه على نبضة مستطيلة (1-D) وحساب الطيف وزاوية الطور

M = 1000; → مجال للنبضة

f = zeros(1, M);

i = 40; → قيمتين متبعتين

f(M/2-i:M/2+i) = 1; → من المنتصف +40 ومن المنتصف -40 سلك نبضة 1

subplot(3,2,1),plot(f);

F = fft(f); تحويل فورييه

subplot(3,2,3),plot(F);

subplot(3,2,4),plot(abs(F));

Fc = fftshift(F); إزالة

rFc = real(Fc); قسم حقيقي

iFc = imag(Fc); قسم خيالي

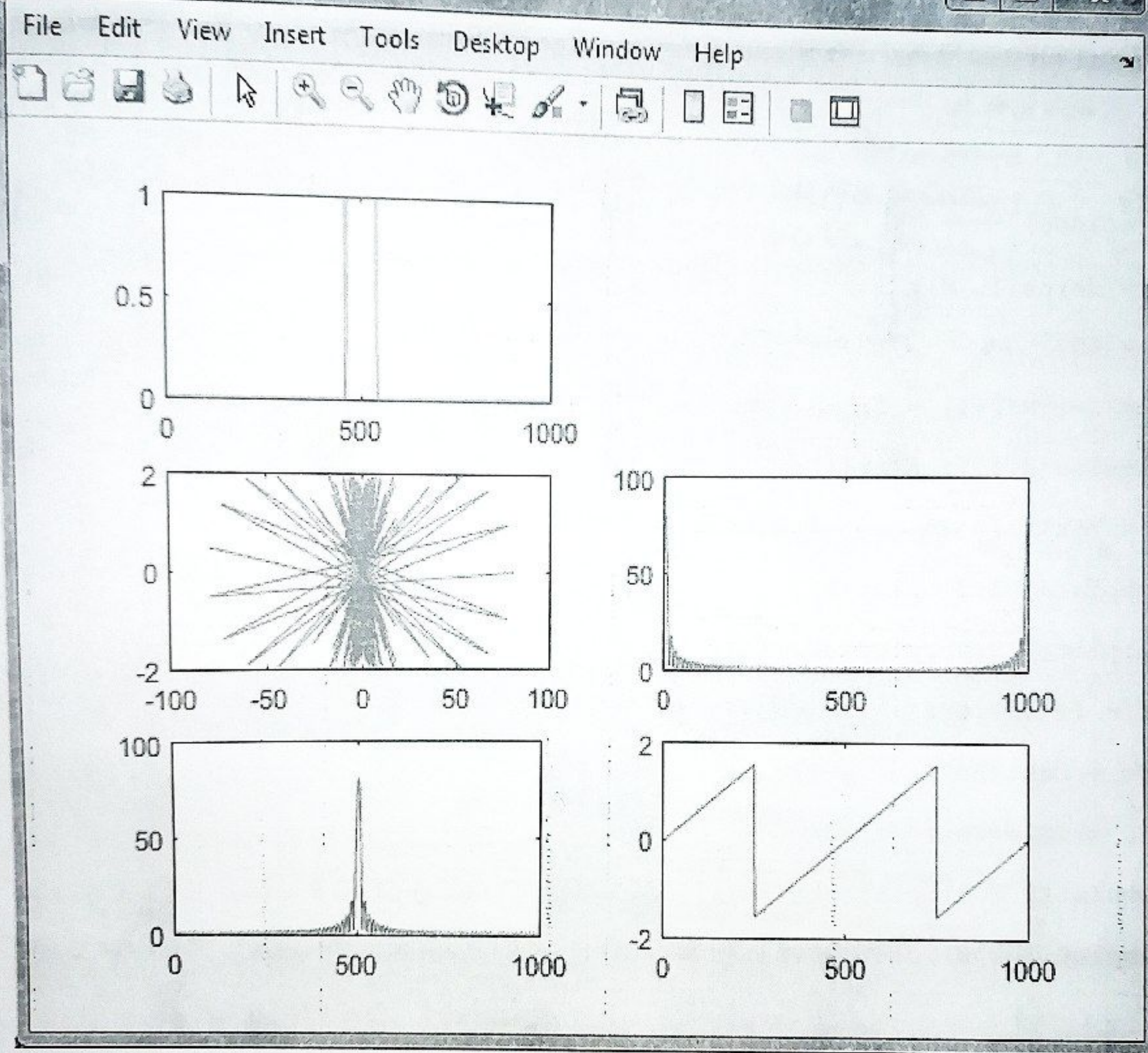
subplot(3,2,5),plot(abs(Fc));

subplot(3,2,6),plot(atan(iFc./rFc));

// حساب طيف فورييه

// حساب زاوية الطور

Figure 1



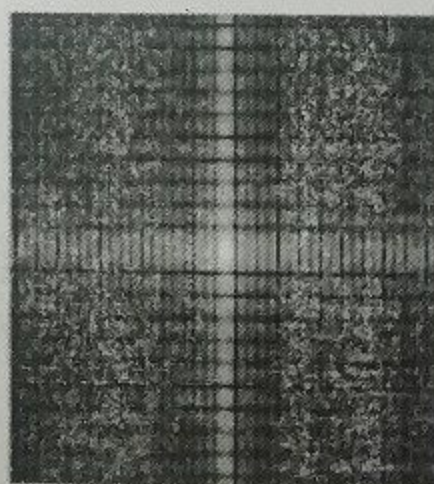
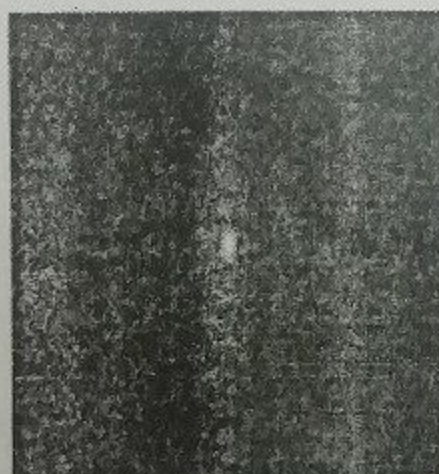
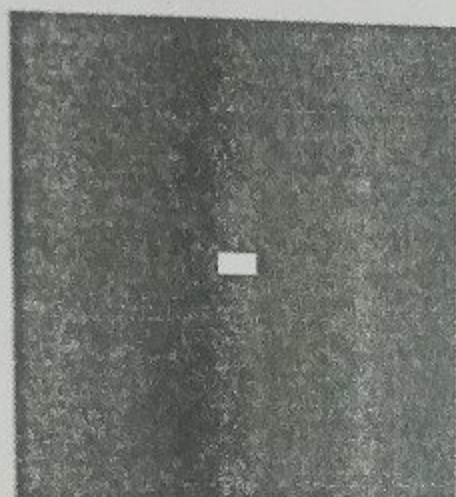
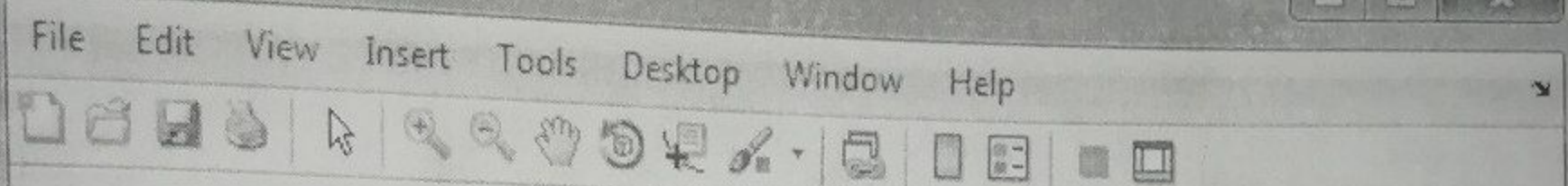
تطبيق تحويل فورييه على صورة سوداء فيها مربع أبيض (2-D)

```
f1 = zeros(500,500);
f1(240:260,230:270) = 1;
subplot(2,2,1); imshow(f1,[]);
F = fft2(f1);
S = abs(F);
subplot(2,2,2); imshow(S,[]);
Fc = fftshift(F);
S1 = abs(Fc);
subplot(2,2,3); imshow(S1,[]);
S2 = log(1+S1);
subplot(2,2,4); imshow(S2,[]);
```

● استخدمنا التابع log لزيادة سطوع الصورة.

● قيمة الوسيط الثاني للتابع imshow تحدد مجال قيم المصفوفة التي تمثل الصورة ونستخدم [] لتعيين القيمة الصغرى للصورة على أنها تمثل اللون الأسود والقيمة الكبرى تمثل اللون الأبيض.

Figure 1



تطبيق تحويل فورييه على صورة حقيقية :

- سنقوم بداية بتحويل قيم الصورة إلى double ثم إيجاد تحويل فورييه للصورة المدروسة باستخدام `fft2` من ثم إظهار مطال (أي طيف تحويل فورييه) من خلال التعليمة `imshow(abs(F),[])` ونظهر الناتج عن طريق التعليمات التالية:

```
[x,map]=imread('kids.jpg');
```

```
Img=ind2gray(x,map);
```

```
Img=im2double(Img);
```

```
F = fft2(Img);
```

```
figure, imshow(abs(F),[]);
```

- من ثم نطبق الإزاحة عندها سنلاحظ أن الدائرة البيضاء أصبحت في مركز الصورة المعروضة:

```
Fc=fftshift(F);
```

```
figure, imshow(abs(Fc),[]);
```

```
figure, imshow(log(1+abs(Fc)),[]);
```

- يمكن الحصول على الصورة الأصلية بتطبيق فورييه العكسي وذلك بعد القيام بعملية إزاحة عكسية كمايلي:

```
F=ifftshift(Fc);
```

```
f=ifft2(F);
```

```
imshow(f)
```